Altino Ávila
Guilherme Diniz
Taciara Roseno
Vivian Passos

Projeto Integrador I: Sistema de gerenciamento de comissões artísticas

São Paulo
2026

Altino Ávila
Guilherme Diniz
Taciara Roseno
Vivian Passos

Projeto Integrador I: Sistema de gerenciamento de comissões artísticas

Projeto Integrador I

Centro Universitário Senac
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Orientador: Marcus Gália

São Paulo
2026

Lista de Figuras

Figura 1 – Fluxograma da Interface Inicial 12
Figura 2 – Fluxograma do Processo de Cadastro de Cliente 13
Figura 3 – Fluxograma de Cadastro de Pedido 14
Figura 4 – Fluxograma de Consulta de Pedidos 15
Figura 5 – Fluxograma de Edição de Pedido 16
Figura 6 – Fluxograma de Edição de Dados do Cliente 17

Sumário

Lista de Figuras **3**

Sumário **5**

1 INTRODUÇÃO **7**
1.1 Público-Alvo **7**
1.2 Objetivo do Sistema **7**
1.3 Requisitos Funcionais **8**
1.4 Disciplinas e Tecnologias Envolvidas **8**
1.4.1 Disciplinas 8
1.4.2 Tecnologias 9

2 MODELAGEM LÓGICA **11**
2.1 Fluxo de Navegação e Interface Inicial **11**
2.2 Gestão de Clientes e Pedidos **11**
2.2.1 Cadastro de Clientes 11
2.2.2 Abertura de Pedidos 11
2.3 Consulta e Manutenção de Dados **11**
2.3.1 Consulta e Baixa de Pedidos 11
2.3.2 Edição e Atualização do pedido 11
2.3.3 Edição e atualização de dados do cliente 11

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS **19**

1 INTRODUÇÃO

Com o crescimento das redes sociais e das plataformas digitais, o trabalho por sistemas digitais tornou-se cada vez mais comum na sociedade, trazendo uma nova forma de relação de trabalho marcada por características como individualidade, intermitência e informalidade, conhecida como "uberização" das relações de trabalho (ABíLIO, 2020). Nesse cenário, muitos artistas independentes passaram a divulgar e vender seus trabalhos diretamente pela internet. Assim, tornou-se comum a realização de comissões artísticas, produções personalizadas feitas sob encomenda de clientes, geralmente solicitadas por meio de mensagens em redes sociais ou outras plataformas de comunicação.

Apesar de facilitar o contato e a divulgação do trabalho, esse modelo pode gerar dificuldades na organização das encomendas. Informações importantes, como dados do cliente e referências da arte solicitada, muitas vezes ficam espalhadas em diferentes conversas ou anotações. Com o aumento do número de pedidos, esse processo pode se tornar confuso e dificultar o acompanhamento das solicitações.

Diante disso, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento que centralize os dados dos pedidos e facilite o controle das encomendas. O projeto foi desenvolvido sob a ótica interdisciplinar das matérias do primeiro semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, aplicando metodologias de levantamento de requisitos e modelagem de dados para fundamentar a solução proposta.

Para detalhar essa proposta, este documento apresenta, a seguir, os objetivos da aplicação e o perfil de seu público-alvo. Em seguida, são especificados os requisitos funcionais que delimitarão o escopo do sistema, finalizando com o embasamento técnico, que destaca as disciplinas teóricas e as tecnologias empregadas no desenvolvimento do projeto.

1.1 Público-Alvo

O público-alvo da aplicação é composto por artistas independentes e autônomos de 18 a 40 anos que realizam trabalhos artísticos personalizados, sob encomenda (como quadros e pinturas) e necessitam de uma plataforma para organizar clientes e acompanhar pedidos.

1.2 Objetivo do Sistema

O objetivo da aplicação é auxiliar artistas independentes que trabalham sob comissão a organizar e gerenciar seus clientes, pedidos e materiais. O sistema visa permitir o controle completo de clientes, solicitações, prazos e valores, proporcionando maior organização e

profissionalismo, além de contar com dashboards para auxiliar na análise do negócio. A versão inicial da aplicação será orientada à interface de linha de comando (CLI), priorizando a implementação das funcionalidades principais antes da adição de uma interface gráfica.

1.3 Requisitos Funcionais

- Cadastrar, editar, visualizar e excluir pedidos;
- Cadastrar e gerenciar clientes;
- Registrar especificações nos pedidos (referências, medidas, cores, detalhes e observações);
- Definir valor e prazo após análise do administrador;
- Emitir notificações automáticas sobre o vencimento de prazos;
- Gerar relatórios in-app de gastos e exibir *dashboards* com dados gerais da aplicação;
- Gerar automaticamente termos de serviço para o cliente com base em um template pré-definido.

1.4 Disciplinas e Tecnologias Envolvidas

1.4.1 Disciplinas

Algoritmos e Programação I: A disciplina de Algoritmos e Programação I forneceu a base estrutural para o desenvolvimento do sistema, aplicando conceitos de lógica de programação, estruturas de controle e organização de código na linguagem Java. Esses conhecimentos foram essenciais para a implementação das 4 operações básicas que compõem o núcleo de um sistema CRUD funcional.

Banco de Dados: Os conceitos de modelagem e sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (SGBDR) foram fundamentais para o desenvolvimento da aplicação. A disciplina auxiliou na definição das entidades, relacionamentos e normalização de tabelas, conceitos fundamentados no modelo entidade-relacionamento (ER) proposto por (CHEN, 1976).

Conceitos da Computação: A disciplina introduziu fundamentos de Sistemas de Informação (SI) e tratamento de dados, essenciais para a estruturação do projeto. Os conceitos foram aplicados na modelagem de um fluxo eficiente de coleta, armazenamento e processamento dos dados das comissões artísticas. Como a aplicação é de uso exclusivo do artista, sem a entrada direta de dados por clientes, o foco do sistema de informação

é transformar os registros brutos de pedidos e materiais em informações estruturadas (*dashboards* e relatórios) para auxiliar na gestão interna e na tomada de decisão.

Usabilidade, Interface e UX: Os estudos de Usabilidade, Interface e UX, baseados na metodologia de Design Thinking proposta por (BROWN, 2010), orientaram o processo de ideação, viabilidade e prototipação da interface e usabilidade do sistema. A abordagem centrada no usuário foi aplicada para moldar uma aplicação intuitiva e alinhada às necessidades do público-alvo, utilizando o Figma como ferramenta de prototipação visual.

1.4.2 Tecnologias

Java: Java é uma linguagem de programação amplamente estabelecida no mercado, ocupando altas posições em rankings relevantes como o TIOBE Index (TIOBE Software, 2026) e o Stack Overflow Developer Survey (Stack Overflow, 2025). Foi escolhida como linguagem principal do projeto devido à familiaridade da equipe com a tecnologia e ao interesse em aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso (Oracle, 2026a). A versão adotada é o Java 21, por ser a versão LTS (Long-Term Support) mais recente, garantindo suporte estendido e estabilidade para o desenvolvimento (Oracle, 2023). A distribuição utilizada é o Microsoft Build of OpenJDK, licença gratuita para uso pessoal e acadêmico (Microsoft, 2026).

Apache Maven: O Apache Maven é uma ferramenta de automação de build e gerenciamento de dependências amplamente utilizada em projetos Java (Apache Software Foundation, 2026). Foi adotado no projeto por ser mais moderno e consolidado que alternativas como o Apache Ant, oferecendo um modelo declarativo de configuração via arquivo `pom.xml` e facilitando o gerenciamento das bibliotecas e dependências do sistema.

brModelo: O brModelo é uma ferramenta de *software* livre voltada para o ensino e a prática de modelagem de banco de dados relacional (CâNDIDO, 2026). Sua escolha para este projeto deve-se à familiaridade da equipe, uma vez que a ferramenta é frequentemente utilizada nas aulas da disciplina de Banco de Dados. O programa foi utilizado para a criação dos modelos conceitual e lógico, facilitando a visualização das entidades, atributos e suas respectivas cardinalidades antes da implementação física no SGBD. (CâNDIDO, 2026)

MySQL: O MySQL é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBDR) de código aberto amplamente utilizado na indústria. Sua escolha para este projeto justifica-se pela confiabilidade e excelente integração com a linguagem Java, permitindo a persistência eficiente e estruturada dos dados gerados pelas operações do sistema (Oracle, 2026b).

Figma: O Figma é uma plataforma de design colaborativo baseada em nuvem (Figma Inc., 2026). Foi escolhido como ferramenta de prototipação por ser amplamente utilizado no mercado e por ser a principal ferramenta de design adotada pelo curso.

draw.io: O draw.io é uma ferramenta online de diagramação, modelagem visual e criação de fluxogramas (JGraph Ltd, 2026). Foi selecionada devido à sua alta portabilidade, baixa curva de aprendizado e suporte facilitado à colaboração entre os membros da equipe.

Git/Github: O Git é um sistema de controle de versão distribuído e o GitHub é uma plataforma baseada em nuvem que hospeda repositórios Git. Essas duas ferramentas foram utilizadas para o compartilhamento, controle e versionamento do projeto como um todo, cujo repositório está disponível em (ÁVILA et al., 2026).

LaTeX/abnTeX2: O LaTeX é um sistema de composição de documentos amplamente utilizado no meio acadêmico e científico, reconhecido pela qualidade tipográfica e pela capacidade de produzir documentos complexos de forma estruturada. Em conjunto com a classe abnTeX2 (Equipe abnTeX2, 2023), que adapta o LaTeX às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2024), foi utilizado para a produção da documentação acadêmica deste projeto, garantindo conformidade com as normas vigentes (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2025).

2 MODELAGEM LÓGICA

Este capítulo apresenta a modelagem lógica do sistema de gerenciamento de comissões artísticas por meio de fluxogramas. As ilustrações detalham a jornada do usuário.

2.1 Fluxo de Navegação e Interface Inicial

A estrutura lógica da aplicação é iniciada por um menu de navegação, conforme ilustrado na Figura 1.

2.2 Gestão de Clientes e Pedidos

2.2.1 Cadastro de Clientes

A Figura 2 especifica os dados necessários para realizar o cadastro de clientes.

2.2.2 Abertura de Pedidos

O processo de criação de pedido (Figura 3) atrela um cliente cadastrado aos dados de sua solicitação.

2.3 Consulta e Manutenção de Dados

2.3.1 Consulta e Baixa de Pedidos

A visualização de pedidos (Figura 4) demonstra as opções de gerenciamento.

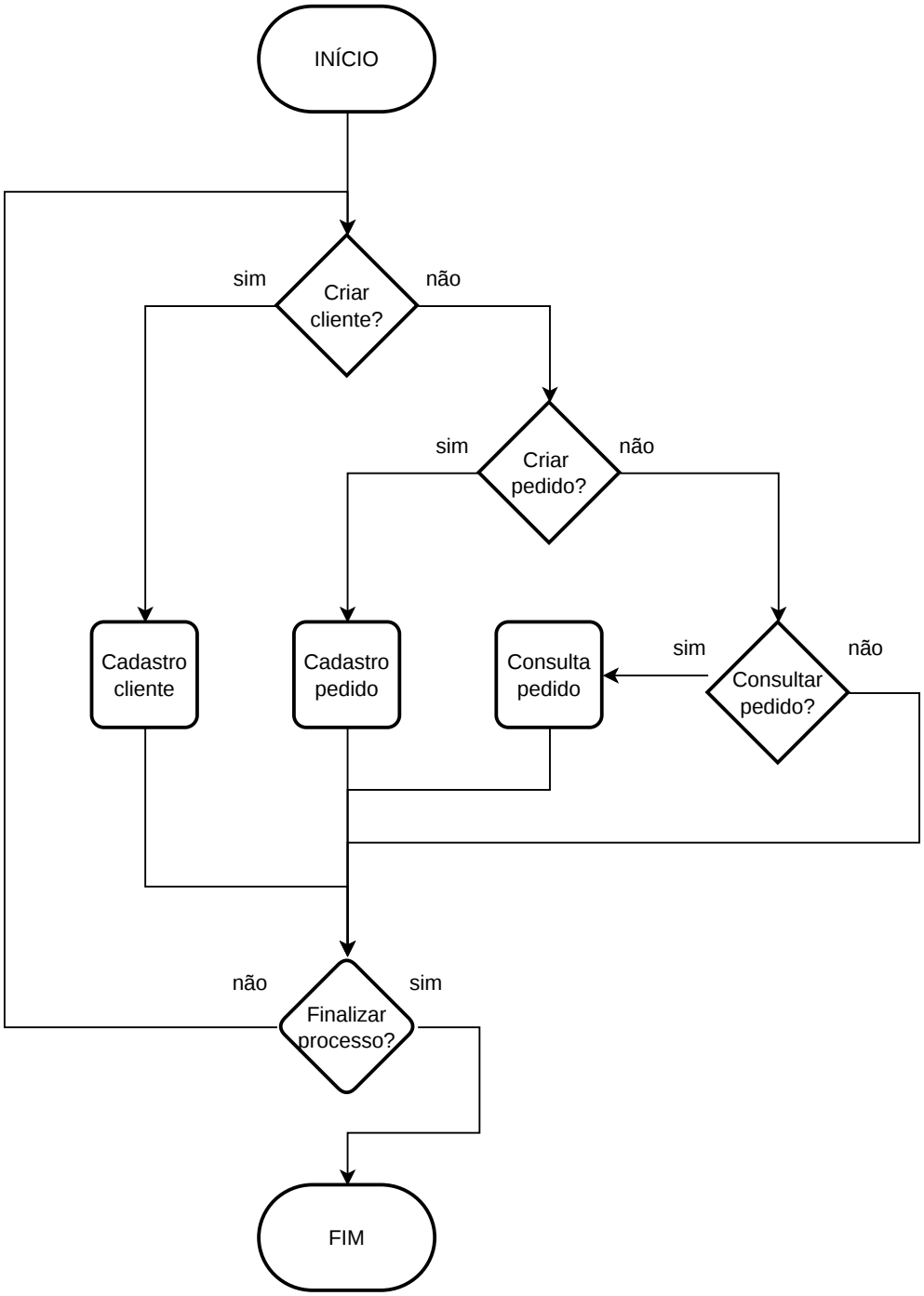
2.3.2 Edição e Atualização do pedido

O fluxo de edição (Figura 5) detalha as atualizações possíveis em um pedido existente.

2.3.3 Edição e atualização de dados do cliente

O fluxo de edição (Figura 6) detalha as atualizações possíveis nos dados cadastrais de um cliente.

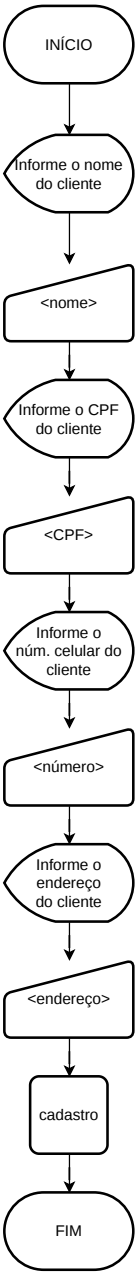
Figura 1 – Fluxograma da Interface Inicial



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A figura demonstra a estrutura de navegação da aplicação, organizada em três ramificações principais: cadastro de clientes, abertura de pedidos e consulta de pedidos. O fluxo permite que o usuário repita operações em sequência ou encerre o processo ao finalizar suas tarefas.

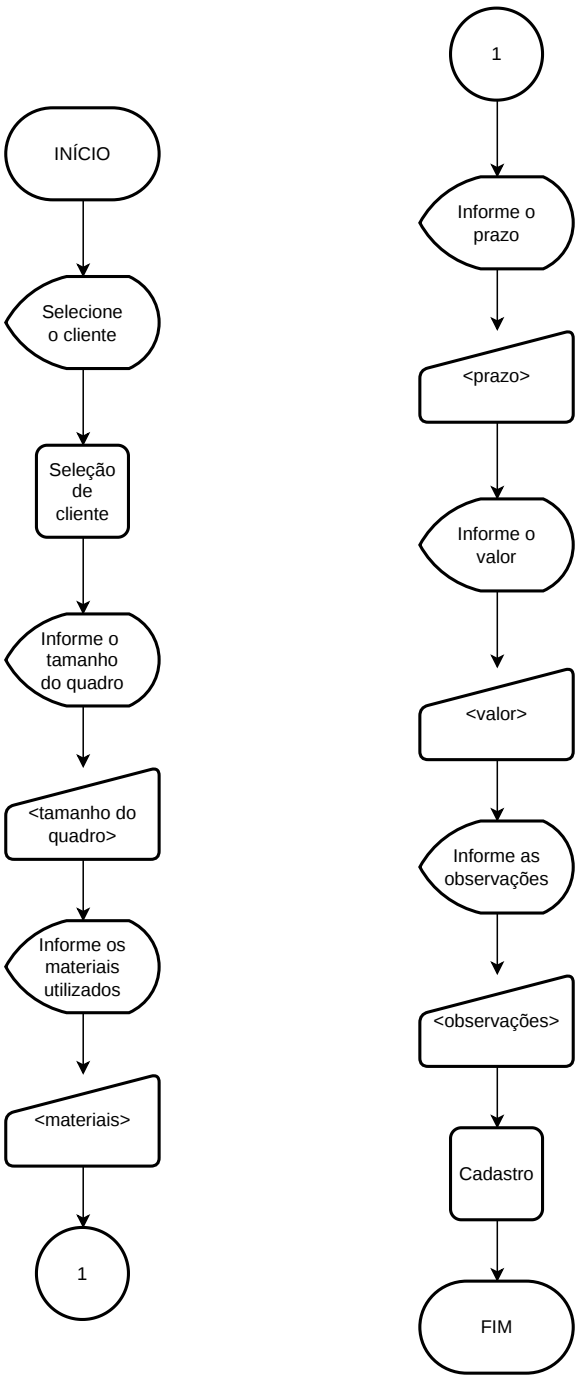
Figura 2 – Fluxograma do Processo de Cadastro de Cliente



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A figura detalha a sequência de entrada de dados exigida para o cadastro de um novo cliente: nome, CPF, número de celular e endereço. Cada dado é solicitado individualmente antes de ser persistido no banco de dados da aplicação.

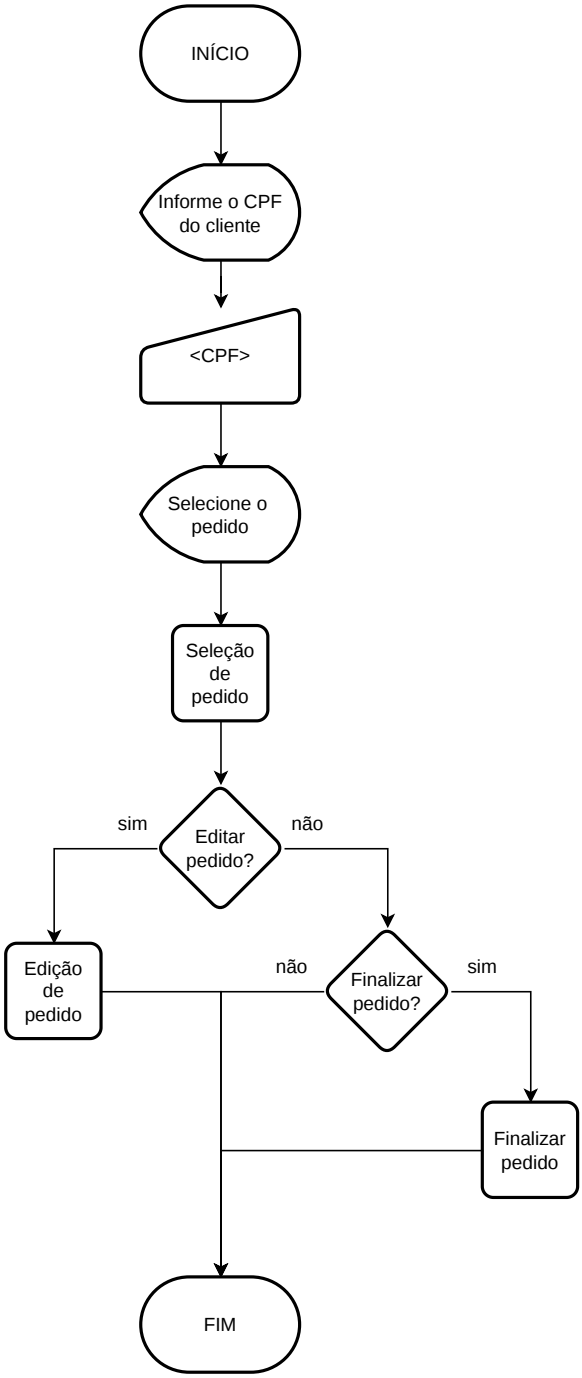
Figura 3 – Fluxograma de Cadastro de Pedido



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A figura ilustra o processo de abertura de pedido, no qual um cliente previamente cadastrado é selecionado e associado às informações específicas da encomenda: tamanho do quadro, materiais utilizados, prazo de entrega, valor combinado e observações adicionais.

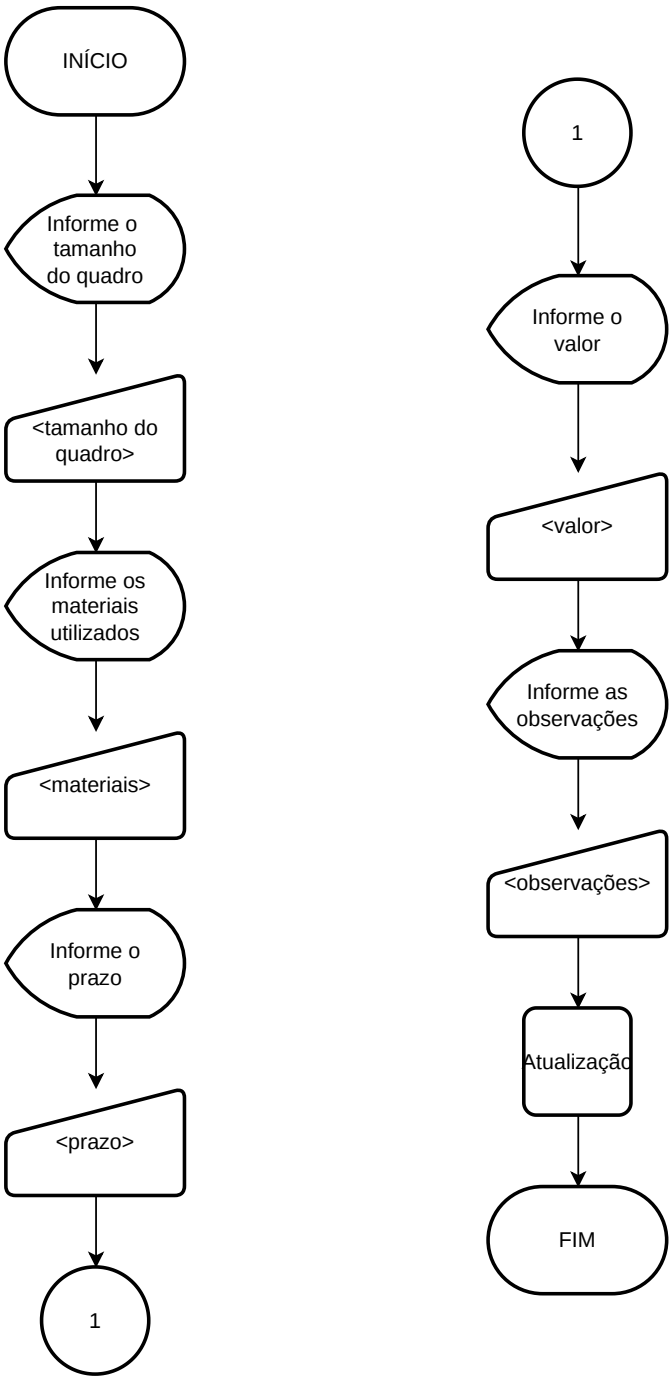
Figura 4 – Fluxograma de Consulta de Pedidos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A figura apresenta as ações disponíveis após a localização de um pedido existente, incluindo a edição de seus dados e a baixa do pedido quando concluído, encerrando seu ciclo na aplicação.

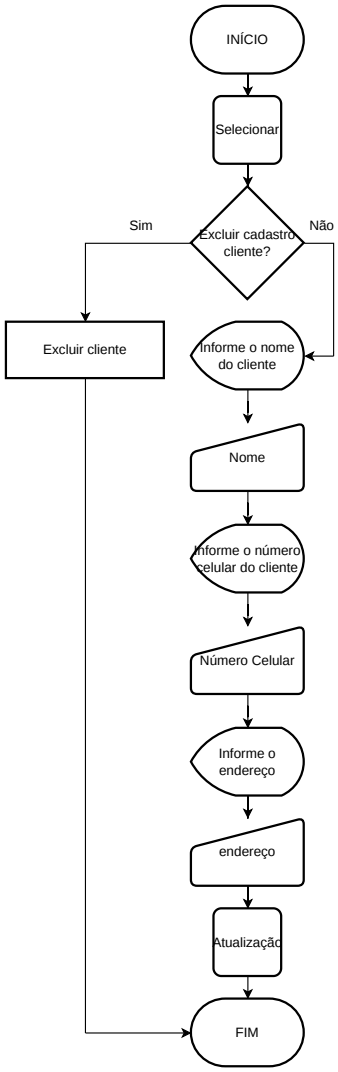
Figura 5 – Fluxograma de Edição de Pedido



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A figura detalha os campos passíveis de atualização em um pedido já registrado, permitindo que o usuário corrija ou ajuste individualmente cada informação sem necessidade de recadastro completo.

Figura 6 – Fluxograma de Edição de Dados do Cliente



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A figura apresenta o fluxo de edição dos dados cadastrais de um cliente, possibilitando a atualização individualizada de cada campo — nome, CPF, celular ou endereço — sem que seja necessário excluir e recriar o registro.

Referências Bibliográficas

ABíLIO, L. C. Uberização: a era do trabalhador just-in-time? *Estudos Avançados*, v. 34, n. 98, p. 111–126, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.3498.008>. Acesso em: 11 mar. 2026. 7

Apache Software Foundation. *Apache Maven Project*. 2026. Disponível em: <https://maven.apache.org/>. Acesso em: mar. 2026. 9

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 14724: Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação*. Rio de Janeiro, 2024. 10

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 6023: Informação e documentação – Referências – Elaboração*. Rio de Janeiro, 2025. 10

BROWN, T. *Design Thinking: Uma Metodologia Poderosa para Decretar o Fim das Velhas Ideias*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 9

CHEN, P. P.-S. The entity-relationship model: Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, v. 1, n. 1, p. 9–36, 1976. 8

CâNDIDO, C. H. *brModelo: modelagem de dados relacional*. 2026. Disponível em: <https://github.com/chcandido/brModelo>. Acesso em: 11 mar. 2026. 9

Equipe abnTeX2. *abnTeX2: Atende os requisitos das normas da ABNT*. 2023. Disponível em: <https://www.abntex.net.br/>. Acesso em: 9 mar. 2026. 10

Figma Inc. *Figma: The Collaborative Interface Design Tool*. 2026. Disponível em: <https://www.figma.com/>. Acesso em: 9 mar. 2026. 9

JGraph Ltd. *draw.io: Diagrams for Everyone*. 2026. Disponível em: <https://www.drawio.com/>. Acesso em: 9 mar. 2026. 10

Microsoft. *Microsoft Build of OpenJDK*. 2026. Disponível em: <https://www.microsoft.com/openjdk>. Acesso em: mar. 2026. 9

Oracle. *Java 21 LTS — Oracle*. 2023. Disponível em: <https://www.oracle.com/java/technologies/java-se-support-roadmap.html>. Acesso em: mar. 2026. 9

Oracle. *Java Documentation*. 2026. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/java/>. Acesso em: 9 mar. 2026. 9

Oracle. *MySQL Documentation*. 2026. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>. Acesso em: 9 mar. 2026. 9

Stack Overflow. *Stack Overflow Developer Survey 2025*. 2025. Disponível em: <https://survey.stackoverflow.co/2025/>. Acesso em: 9 mar. 2026. 9

TIOBE Software. *TIOBE Index for March 2026*. 2026. Disponível em: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>. Acesso em: 9 mar. 2026. 9

ÁVILA, A. et al. *ProjetoIntegrador*. 2026. Disponível em: <https://github.com/Sunnycidal/ProjetoIntegrador>. Acesso em: 9 mar. 2026. 10